



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Materia: Simulación - 4K1

Profesores:

- Juan José Berrotaran
- Daniel Mario Sanchez

Integrantes:

- De La Vega Federico Agustin 95680
- Yanover Pedro 403408
- Morellato Mayra 97325
- Escobar Maximo 93052
- Mikleg Emiliano 95073
- Spadachini Martin 95168
- Prado Ignacio 97286
- Diaz Emiliano 95255

Simulación: Trabajo Práctico 4

Identificación de Objetos.

Lote de Camioneta Express.

- **Características:** Objeto Temporal, objeto que entra y sale del sistema.
- **Estados:**
 - Esperando Descarga;
 - Descargando;
 - Esperando escaneo;
 - En escaneo;
 - Esperando Procesamiento manual;
 - En Procesamiento Manual.

Lote de Camioneta Estándar.

- **Características:** Objeto Temporal, objeto que entra y sale del sistema.
- **Estados:**
 - Esperando Descarga;
 - Descargando; (En cinta)
 - Esperando escaneo;
 - En escaneo;
 - Esperando Procesamiento manual;
 - En Procesamiento Manual.

Operario.

- **Característica:** Objeto Permanente, objeto perteneciente al sistema.
- **Estados:**
 - Libre;
 - Ocupado.

Cinta de Descarga.

- **Característica:** Objeto Permanente, objeto que pertenece al sistema. Son dos cintas de descarga de las que se cuenta.
- **Estados:**
 - Libre;
 - Ocupado.

Escáner.

- **Característica:** Objeto permanente, objeto que pertenece al sistema.
- Funcionamiento automático.

- **Estados:**
 - Libre;
 - Ocupado.

Determinación de Eventos.

Eventos:

- llegada_camioneta_express;
- llegada_camioneta_estándar;
- fin_descarga_cinta-1(i) (i = 1,2);
- fin_descarga_cinta-2(i) (i = 1,2);
- fin_escaneo;
- fin_procesamiento_manual.

Colas existentes en el sistema y características.

- **Cola de carga de camiones:** Cola de carga de camiones estándar y express, comprendidos en la misma cola. La carga de camiones express tiene prioridad sobre la carga de camiones estándar, colocándose primero en la fila al llegar.
- **Cola de lotes de proceso manual:** Cola de cargas que no pudieron ser escaneadas de manera exitosa. Comprendidos por el 10% del total de los lotes escaneados.
- **Cola de lotes en Escáner:** Cola de lotes descargados que deben ser escaneados de forma automática.

Variables aleatorias del sistema.

El sistema cuenta con las siguientes variables aleatorias:

- **La llegada de los camiones Express**, con una distribución Exponencial Negativa, con una media igual a 40'. Con la siguiente fórmula para la generación de los valores:

$$- 40 * \ln(1 - RND)$$
- **La llegada de los camiones estándar**, con una distribución Exponencial Negativa, con una media de 25'. Con la siguiente fórmula para la generación de los valores:

$$- 25 * \ln(1 - RND)$$
- **El fin de la descarga inicial de las cargas de los camiones**, con una distribución uniforme, con A = 15 y B = 25. Con la siguiente fórmula para la generación de los valores:

$$15 + RND * (25 - 15)$$

- **El fin del escaneo automático**, con una distribución uniforme, con $A = 2$ y $B = 5$. La siguiente fórmula para la generación de los valores:
$$2 + RND * (5 - 2)$$
- **El fin del procesamiento manual**, con una distribución uniforme, con $A = 9$ y $B = 15$. La siguiente fórmula para la generación de los valores:
$$9 + RND * (15 - 9)$$